FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1 « Un moteur électrique transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique.

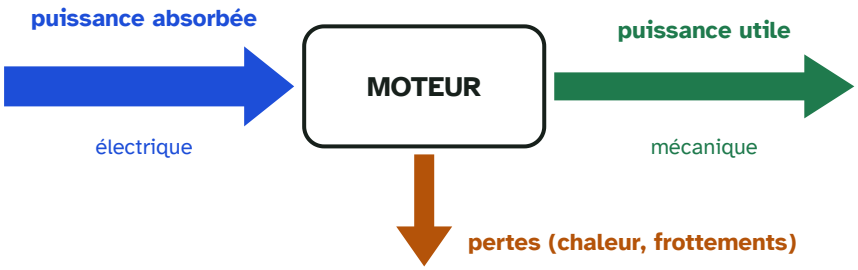
2 « Le rendement d'un moteur peut valoir 1,2. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : il est toujours inférieur à 1.

3 « Les pertes d'un moteur sont surtout de la chaleur. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 La chaîne d'énergie



1 Nomme la puissance qui entre dans le moteur et sa forme. APP

La puissance absorbée, électrique.

2 Nomme la puissance qui sort du moteur et sert à la machine. APP

La puissance utile, mécanique.

3 Écris la relation entre P_a, P_u et les pertes. APP

$P_a = P_u + P_{pertes}$.

3 Calculer un rendement

1 P_u = 450 W et P_a = 600 W. Calcule η. RÉA

0,75.

2 P_u = 1,8 kW et P_a = 2 kW. Calcule η en %. RÉA

90 %.

3 P_a = 400 W et η = 0,6. Calcule P_u. RÉA

240 W.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

4 Compléter un tableau

	P_a (W)	P_u (W)	Pertes (W)	Rendement
Moteur 1	1 000	800	**200**	**0,8**
Moteur 2	500	**350**	150	**0,7**
Moteur 3	**2 000**	1 800	**200**	0,9

1 Complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

5 Le bilan de puissance

Un moteur de pompe absorbe 1 500 W. Ses pertes sont de 300 W.

1 Calcule la puissance utile. RÉA

1 500 − 300 = 1 200 W.

2 Calcule son rendement. RÉA

1 200 ÷ 1 500 = 0,8.

3 Sous quelle forme sont surtout ces pertes ? APP

Sous forme de chaleur.

6 Comparer deux moteurs

Deux moteurs fournissent la même puissance utile de 1 500 W. Le moteur A absorbe 2 000 W ; le moteur B absorbe 1 700 W.

1 Calcule le rendement de chaque moteur (arrondi au centième). RÉA

A : 1 500 ÷ 2 000 = 0,75 ; B : 1 500 ÷ 1 700 ≈ 0,88.

2 Quel moteur chauffe le plus ? Justifie. ANA

Le moteur A : ses pertes (500 W) sont plus grandes que celles de B (200 W).

3 Lequel conseilles-tu à l'atelier ? VAL

Le moteur B : il consomme moins pour le même travail.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

7 Le palan de l'atelier

Un palan électrique soulève une tôle de 250 kg de 3 m en 15 s. Son moteur absorbe 800 W.

1. Calcule l'énergie utile $E = m \times g \times h$. RÉA

   250 × 9,8 × 3 = 7 350 J.

2. Calcule la puissance utile. RÉA

   7 350 ÷ 15 = 490 W.

3. Calcule le rendement du palan (arrondi au centième). RÉA

   490 ÷ 800 ≈ 0,61.

8 Énergie consommée

Le moteur d'un compresseur absorbe 2,5 kW. Il fonctionne 4 h par jour, 22 jours par mois. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule l'énergie consommée en un mois. RÉA

   2,5 × 4 × 22 = 220 kWh.

2. Calcule le coût mensuel. RÉA

   220 × 0,25 = 55 €.

9 La visseuse sans fil

Le moteur d'une visseuse est alimenté par une batterie de 18 V. Il est traversé par un courant de 5 A. Son rendement vaut 0,7.

1. Calcule la puissance absorbée $P_a = U \times I$. RÉA

   18 × 5 = 90 W.

2. Calcule la puissance utile. RÉA

   0,7 × 90 = 63 W.

3. Calcule les pertes. RÉA

   90 − 63 = 27 W.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

10 Problème · Le pont roulant

Le pont roulant de l'atelier soulève une cuve de 1 200 kg de 4 m en 30 s. Son moteur absorbe 2 500 W. On prend g = 9,8 N/kg.

1 Calcule l'énergie utile $E = m \times g \times h$. RÉA

1 200 × 9,8 × 4 = 47 040 J.

2 Calcule la puissance utile (arrondie au watt). RÉA

47 040 ÷ 30 = 1 568 W.

3 Calcule le rendement (arrondi au centième). RÉA

1 568 ÷ 2 500 ≈ 0,63.

4 Le fabricant annonce un rendement de 0,75. Rédige une remarque pour le service de maintenance. COM

Le rendement mesuré (0,63) est plus faible que prévu : il faut vérifier les frottements (graissage, câble, réducteur).